运筹学（共三道大题，总分 100 分）

一、计算题（共 4 道题，每题 10 分，共 40 分）

1、（10 分）求解线性规划。

$$\min \ z = 6x_1 + 4x_2$$
$$s.t. \begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 1 \\ 3x_1 + 4x_2 \geq 1.5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

2、（10 分）已知运输问题的供需关系与单位运价表如表 1 所示，求解运输问题。

	甲	乙	丙	丁	产量
1	3	2	7	6	50
2	7	5	2	3	60
3	2	5	4	5	25
销量	60	40	20	15	135

表 1

3、（10 分）某彩色电视机组装工厂，生产 A、B、C 三种规格电视机。装配工作在同一生产线上完成，三种产品装配时消耗分别为 6、8 和 10h。生产线每月正常工作时间为 200h。三种规格电视机销售后，每台可获利分别为 500 元、650 元和 800 元。每月销售预计为 12 台、10 台和 6 台。该厂经营目标如下：

p_1：利润指标定为每月 16000 元；

p_2：充分利用生产能力；

p_3：加班时间不超过 24h；

p_4：产量以预计销量为标准。

为确定生产计划，试建立该问题的目标规划模型。

4、（10 分）求解 0-1 整数规划

$$\max \ z = 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 + 4x_5$$
$$s.t. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 4x_5 \leq 6 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 4x_4 + 2x_5 \leq 0 \\ x_j = 0 \text{或} 1 \left(j = 1, 2, ..., 5 \right) \end{cases}$$

二、证明题（共 2 道题，每题 10 分，共 20 分）
1、（10 分）证明下面关于树的说法是等价的。
（1）T 是一个树。
（2）T 中任意两点，有唯一链相连。

2、（10 分）任何图中，次为奇数的顶点必为偶数个。

三、论述题（共 4 道题，每题 10 分，共 40 分）
1、（10 分）论述运筹学建模的主要步骤。

2、（10 分）论述对偶单纯形法的迭代原理。

3、（10 分）论述求解运输问题的表上作业法原理。

4、（10 分）论述分支定界法的基本原理。